

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Introduction aux approches de développement logiciel

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'analyse critique des modèles de cycle de vie logiciel et la rédaction de livrables techniques. Toute réponse doit être justifiée.

EXERCICE 1 Analyse comparative de modèles de cycle de vie

Une startup camerounaise doit développer une application mobile de paiement scolaire (EdPay). Le cahier des charges initial est flou, le client (le MINESEC) souhaite valider des fonctionnalités tous les mois, et la réglementation bancaire impose une traçabilité rigoureuse des transactions.

- 2 pts Comparez l'adéquation du modèle en cascade (Waterfall) et du modèle Scrum pour ce projet. Structurez votre analyse autour de : la gestion de l'incertitude des besoins, la conformité réglementaire, et la livraison de valeur précoce. Concluez par un choix argumenté.
- 2 pts Le Product Owner propose d'intégrer un module de « notification SMS » en cours de sprint, non prévu au Sprint Backlog. En vous référant aux rôles et cérémonies Scrum, expliquez la procédure formelle à suivre et l'impact potentiel sur l'objectif du sprint (Sprint Goal).
- 2 pts Définissez la « Definition of Done » (DoD) minimale pour une User Story « Paiement des frais de scolarité » dans ce contexte réglementé. Justifiez chaque critère technique ou documentaire inclus.

EXERCICE 2 Spécification, conception et validation : étude de cas

On considère le module « Gestion des enseignants » d'EdPay. L'acteur principal est le « Secrétaire de l'établissement ». Règles de gestion : (RG1) Un enseignant a un matricule unique (format ENS-YYYY-NNNN). (RG2) Il appartient à un unique département. (RG3) Son salaire de base dépend de sa grille indiciaire (échelon/grade).

- 2 pts Rédigez deux cas de test complets (identifiant, préconditions, données d'entrée, actions, résultats attendus) pour valider la règle RG1 lors de la création d'un enseignant : un cas nominal et un cas de rejet (matricule dupliqué ou format invalide).
- 2 pts Proposez un diagramme de classes UML simplifié (texte ou description structurée) modélisant les entités Enseignant, Département, GrilleSalaire. Précisez les attributs clés, les types, les multiplicités d'association et la visibilité. Justifiez le choix de la navigabilité.
- 2 pts Lors des tests d'intégration, l'API bancaire renvoie un code erreur 504 Gateway

Timeout de manière intermittente. Décrivez la stratégie de test (niveau, type, outils) pour reproduire le défaut, et la correction architecturale (patron de conception) à prévoir côté client pour garantir l'idempotence des paiements.

EXERCICE 3 Maintenance, évolution et dette technique

Six mois après la mise en production, EdPay subit une refonte majeure : passage d'une architecture monolithique à une architecture micro-services pour isoler le domaine « Paiement » du domaine « Administration ».

- 2 pts Identifiez trois risques majeurs liés à cette migration « Big Bang » vs migration progressive (Strangler Fig Pattern). Pour chaque risque, proposez une métrique de suivi (KPI) mesurable pendant la transition.
- 2 pts L'équipe découvre une « dette technique » critique : le module « Rapports PDF » utilise une bibliothèque obsolète (iText 2.1.7, licence LGPL/MPL incompatible avec le propriétaire). Analysez les impacts juridiques, de sécurité et de maintenabilité. Proposez un plan d'action priorisé (court/moyen terme) sans arrêter la production.
- 2 pts Discutez de l'affirmation : « La documentation technique exhaustive (diagrammes, dictionnaire de données) est inutile en méthodologie Agile car le code est la documentation. » Argumentez en distinguant documentation interne (développeurs) et externe (audit, conformité, réversibilité).

EXERCICE 4 Éthique, qualité et responsabilité professionnelle

Le MINESEC impose que EdPay traite les données biométriques (empreintes) pour l'authentification forte des payeurs. L'équipe de développement n'a aucune expertise en sécurité biométrique ni en conformité RGPD/loi camerounaise sur les données personnelles.

- 2 pts En tant que chef de projet, rédigez la clause contractuelle (extrait de cahier des charges) définissant la responsabilité partagée (Maître d'Ouvrage / Maître d'Œuvre) concernant la protection de ces données sensibles (chiffrement, consentement, droit à l'oubli, journalisation d'accès).
- 2 pts Proposez une stratégie de tests de non-régression automatisés pour garantir qu'aucune régression de sécurité (ex : fuite d'empreinte dans les logs, injection SQL sur l'API biométrique) n'est introduite lors des futures sprints. Détaillez l'intégration dans le pipeline CI/CD.
- 2 pts Un développeur refuse d'implémenter le stockage des empreintes en clair dans la base de données, sur instruction verbale du Directeur Technique pressé par le délai. Analysez cette situation au regard du code de déontologie de l'ingénieur informati-

cien (ex : ACM/IEEE-CS) et de la responsabilité pénale. Quelle procédure formelle le développeur doit-il enclencher ?